

Klausur Regelungstechnik für DPO 02 Elektrotechnik & DPO 04 Mechatronik

Name:

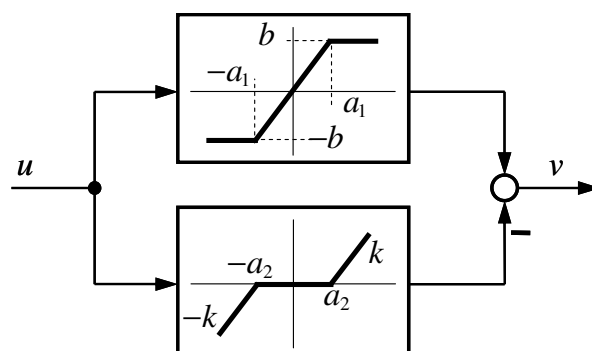
Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Kurzaufgaben

- a) Wie muss K_o gewählt werden, damit das Polynom $N(z)$ stabil ist?

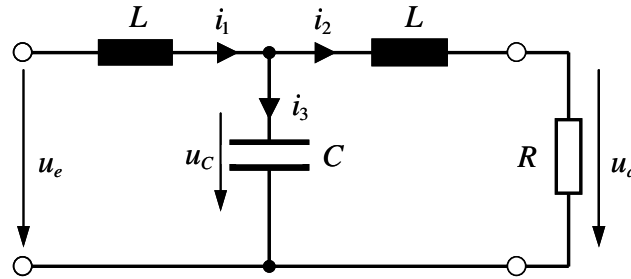
$$N(z) = \left(z + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(z - \frac{1}{2}\right) \cdot z + K_o$$
- b) Gegeben ist die Differentialgleichung einer nichtlinearen Regelstrecke mit

$$\dot{v}(t) - 4 \cdot v(t) - v^2(t) = 4 \cdot u(t).$$
- Zeichnen Sie die Regelstrecke als Simulink-Blockschaltbild.
 - Bestimmen Sie die Ruhelage v_R der Ausgangsgröße für den Eingangsruhwert $u_R = 1$.
 - Linearisieren Sie den nichtlinearen Teil der Regelstrecke für die zuvor bestimmte Ruhelage.
- c) Wie müssen a_1, a_2, b und k gewählt werden, damit das Übertragungsverhalten folgender Parallelschaltung linear ist?



Aufgabe 2: Modellbildung und Zustandsreglerentwurf

Gegeben ist folgender elektrischer Filterkreis (T-Filter) mit Last:

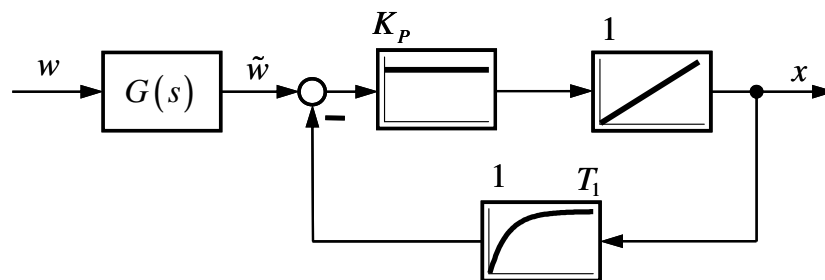


- Geben Sie die systembeschreibenden Differentialgleichungen des elektrischen Systems an.
- Zeichnen Sie die Differentialgleichungen aus Aufgabenteil a) als Simulink-Blockschaltbild.
- Bilden Sie die Übertragungsfunktion $G_s(s)$. Dabei ist u_e die Eingangsgröße und u_a die Ausgangsgröße des Systems.
- Entwerfen Sie eine vollständige Zustandsregelung unter Verwendung von $G_s(s)$, deren Pole wie folgt vorgegeben werden:

$$s_1 = \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cdot \omega_g, \quad s_2 = -\omega_g, \quad s_3 = \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cdot \omega_g$$

Aufgabe 3: Reglerentwurf im Bildbereich

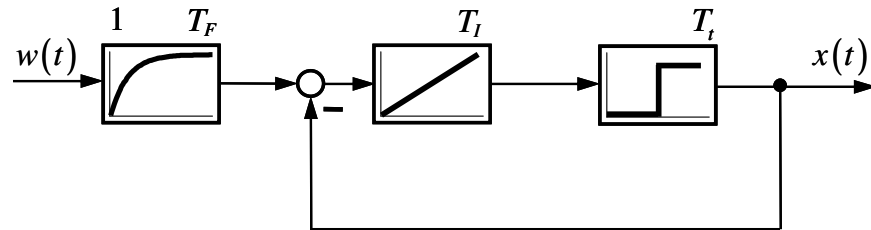
Gegeben ist folgender Wirkungsplan einer Regelstrecke.



- Überprüfen Sie die stationäre Genauigkeit für einen Führungsgrößensprung von $\tilde{w} = \sigma(t)$.
- Entwerfen Sie den P-Regler so, dass für die Pole des geschlossenen Regelkreises gilt: $|\operatorname{Re}\{s_{1,2}\}| = |\operatorname{Im}\{s_{1,2}\}|$.
- Entwerfen Sie das Vorfilter $G(s)$, so dass sich eine nullstellfreie Übertragungsfunktion für $\tilde{W}(s)/X(s)$ ergibt.

Aufgabe 4: Reglerentwurf nach dem Betragsoptimum

Gegeben ist folgender Wirkungsplan eines geschlossenen Regelkreises, bestehend aus einem I-Regler und einer T_t -Regelstrecke:



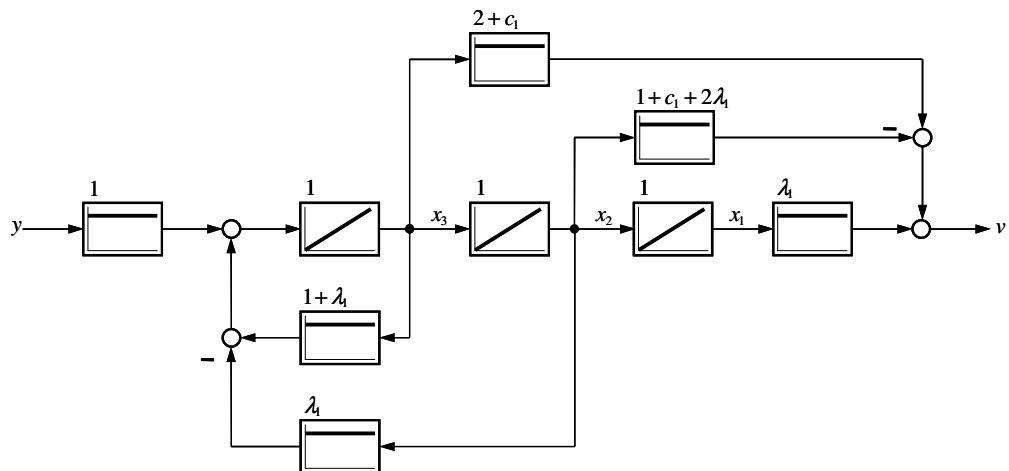
- a) Leiten Sie die Einstellvorschrift für die Nachstellzeit T_I des I-Reglers nach dem Betragsoptimum her.

Für das Totzeitglied gilt die Padé-Approximation:
$$e^{-sT_t} = \frac{1 - s \cdot \frac{T_t}{2}}{1 + s \cdot \frac{T_t}{2}}$$

- b) Bestimmen Sie die Zeitkonstante T_F des Führungsfilters. Ist das Führungsfilter realisierbar und wenn nein, weshalb nicht?

Aufgabe 5: Zustandsreglerentwurf

Gegeben ist folgender Wirkungsplan einer Regelstrecke:

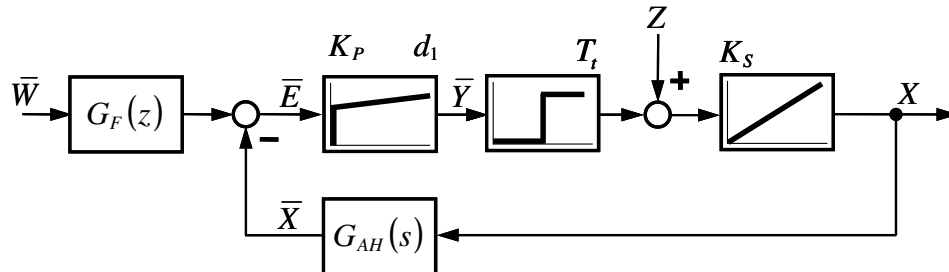


- a) Ermitteln Sie aus dem Wirkungsplan das Zustandsraummodell der Regelstrecke.
- b) Entwerfen Sie für die Regelstrecke eine Zustandsregelung mit Butterworth-Verhalten.
- c) Für welche c_1 und λ_1 ist die Regelstrecke beobachtbar?
- d) Überprüfen Sie die Stabilität der Regelstrecke.

Bonusaufgabe: Digitales Betragsoptimum

Hinweis: Für den Bewertungsmaßstab werden ausschließlich die Aufgaben 1 bis 5 zugrunde gelegt. Sie können mit der Bearbeitung der Bonusaufgabe Zusatzpunkte erwerben!

Gegeben ist folgender Wirkungsplan einer digitalen T_t -I-Regelstrecke mit der Abtastzeit $T = 1\text{ms}$ und der Totzeit $T_t = 3\text{ms}$.



- Entwerfen Sie den PI-Regler nach dem digitalen Betragsoptimum für optimiertes Führungs- und Störverhalten.
- Entwerfen Sie für die kontinuierliche Regelstrecke eine Quasikontinuierliche Regelung nach dem Betragsoptimum. Das Abtast-Haltglied soll hierfür zunächst mit dem Strecken-Totzeitglied zusammengefasst und dann für den Entwurf der Regelung als Verzögerungsglied erster Ordnung betrachtet werden.
- Diskretisieren Sie den parametrisierten PI-Regler mit Hilfe der Rechteckregel und bringen diesen auf die Form: $G_z(z) = \frac{K_R \cdot (1 + d_1 \cdot z^{-1})}{1 - z^{-1}}$.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,
- die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und
- jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.